UNIDAD 1

Tarea 1.1

ESTUDIANTE: SHEYLA ESTEFANIA MONCADA GUEL
MATRICULA: I24050388
MAESTRO: RUBEN RIOJAS

1. Planteamiento e Investigación de Conceptos Fundamentales

Una base de datos es una colección integrada, estructurada y organizada de datos lógicamente relacionados, diseñada para satisfacer los requerimientos de información de múltiples usuarios y aplicaciones (Elmasri & Navathe, 2017). Para administrar de manera eficiente estos volúmenes de información, se utiliza un Sistema de Gestión de Bases de Datos (SGBD / DBMS), el cual es un software especializado que permite definir, crear, consultar y controlar la seguridad de los datos.

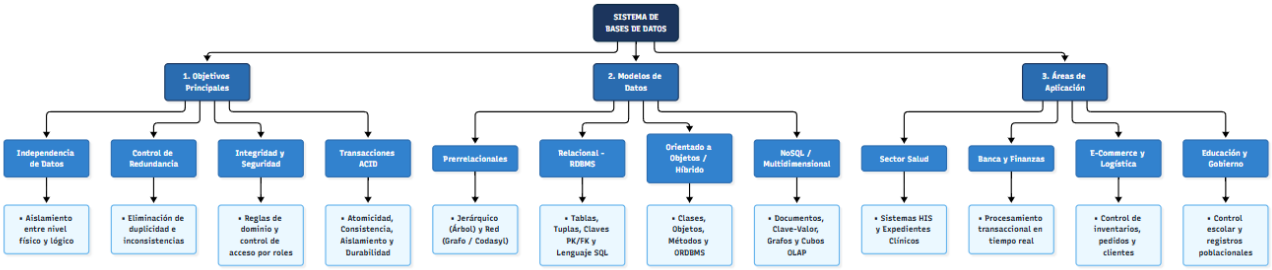
1.1. Objetivos Principales de las Bases de Datos

- **Independencia de los datos:** Separación clara entre la estructura física de almacenamiento y los programas de aplicación (independencia física y lógica).
- **Control de redundancia e inconsistencia:** Centralización para evitar datos duplicados y contradictorios.
- **Integridad y validación:** Cumplimiento de restricciones de dominio, claves primarias y foráneas para asegurar la precisión de los datos.
- **Seguridad y control de acceso:** Protección mediante autenticación, autorización y roles de usuario.
- **Concurrencia y Transaccionalidad (ACID):** Ejecución segura de múltiples operaciones simultáneas garantizando Atomicidad, Consistencia, Aislamiento y Durabilidad.
- **Recuperación ante fallos:** Uso de respaldos y bitácoras para restaurar el sistema tras fallos técnicos.

1.2. Usos y Áreas de Aplicación

- **Sector Salud / Hospitalario:** Gestión de Expedientes Clínicos Electrónicos (ECE), citas médicas, médicos, pacientes y farmacia.
- **Banca y Finanzas:** Control de cuentas, transferencias en tiempo real, préstamos y prevención de fraudes.
- **Comercio Electrónico / Retail:** Catálogos de productos, inventarios, carritos de compra y procesamiento de pedidos.
- **Educación:** Control escolar, inscripciones, plan de estudios e historial académico.

2. Mapa Conceptual Analítico de Bases de Datos



3. Tabla Comparativa de Modelos de Bases de Datos

Modelo	Definición	Representación	Ventajas	Limitaciones
Modelo Jerárquico	Organización en árbol de padre e hijos.	Estructura de Árbol con punteros.	Alta velocidad para consultas simples.	Rigidez, redundancia y sin relaciones N:M directas.
Modelo en Red	Evolución CODASYL con múltiples padres por hijo.	Grafo/Red con conjuntos (sets).	Permite N:M y reduce redundancia.	Complejidad en navegación y mantenimiento.
Modelo Relacional	Basado en teoría de conjuntos de E.F. Codd.	Tablas (Filas/Tuplas, Columnas).	Independencia de datos y lenguaje SQL.	Rendimiento menor en uniones complejas.
Modelo OODBMS	Integra paradigma POO en almacenamiento.	Objetos, Clases, Métodos, Herencia.	Maneja datos complejos (multimedia/CAD).	Falta de estándar universal equivalente a SQL.
Modelo ORDBMS	Híbrido entre relacional y POO.	Tablas relacionales con tipos complejos.	Combina SQL con flexibilidad de objetos.	Mayor sobrecarga y complejidad conceptual.
Modelo NoSQL	Optimizado para Big Data y esquemas flexibles.	Documentos (JSON), Clave-Valor, Grafos.	Alta escalabilidad horizontal y flexibilidad.	Sacrifica ACID estricto por disponibilidad (BASE).

4. Referencias Bibliográficas (APA 7.ª Edición)

- Codd, E. F. (1970). A relational model of data for large shared data banks. Communications of the ACM, 13(6), 377–387.
- Date, C. J. (2004). An introduction to database systems (8.ª ed.). Pearson Education.
- Elmasri, R., & Navathe, S. B. (2017). Fundamentos de sistemas de bases de datos (7.ª ed.). Pearson Educación.
- Silberschatz, A., Korth, H. F., & Sudarshan, S. (2020). Database system concepts (7.ª ed.). McGraw-Hill Education.